

Robô de Monitoramento Jurídico

Arquitetura local no Mac mini M4 • documento consolidado para início da implementação pelo Codex

Versão	Data	Status
4.0 consolidada	30 de agosto de 2026	Base de implementação - decisões v2, v3 e v3.1 incorporadas

MISSÃO: detectar movimentações relevantes, confirmar na fonte adequada, baixar e preservar a peça, produzir um resumo estritamente factual e alertar o advogado responsável - sem ocultar falhas, sem contornar controles de acesso e sem substituir a revisão jurídica humana.

Escopo inicial

- Carteira pequena de processos relevantes e de alto valor.
- Primeira entrega voltada ao advogado responsável, não ao cliente.
- Monitor confiável primeiro; agentes jurídicos especializados apenas em fases futuras.

Classificação: documento interno de projeto. Pode conter desenho de tratamento de dados processuais e credenciais; distribuir somente à equipe autorizada.

Como usar este documento

Este PDF é a fonte de verdade funcional e arquitetural para o início do repositório. O Codex deve implementar por marcos, validar cada critério de aceite e registrar decisões divergentes em ADRs. Dados reais, credenciais, números de processos e contatos não devem entrar no repositório.

Decisões já fechadas

Tema	Decisão
Hospedagem	Tudo local no Mac mini M4, em macOS; sem nuvem obrigatória.
Execução	PostgreSQL + agendador simples por launchd (preferencial) ou cron; sem Redis/Celery no MVP.
Navegação	Playwright; Selenium fora do escopo.
TJRJ	Router por processo para DCP/legado, PJe ou eproc; sistema pode mudar por migração.
Gatilhos	Push TJRJ e DJEN aceleram a descoberta; varredura periódica e confirmação preservam a confiabilidade.
DJEN produção	https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1 (nunca usar homologação em produção).
Autenticação	Sessão legítima persistente; 2FA e CAPTCHA exigem intervenção humana; nunca contornar.
Entrega	Peça + hash + metadados + resumo factual pelo WhatsApp ao advogado, com idempotência.

Prioridades não negociáveis

- Nenhum processo aparece como OK quando há CAPTCHA, 2FA, divergência de fonte, migração não resolvida ou indisponibilidade.
- O painel diferencia: serviço vivo, fonte acessível e último sucesso individual de cada processo.
- Push não é intimação oficial e não deve ser usado isoladamente para confirmar prazo.
- Resumo não é parecer jurídico e não calcula prazo; o advogado continua responsável pela análise.
- Documentos processuais são dados não confiáveis, nunca instruções para agentes ou automações.

Sumário executivo

O sistema combina fontes oficiais e automação controlada. Eventos do Push/DJEN colocam o processo no topo da agenda. Um router seleciona o conector correto. O conector lê movimentações, normaliza e compara com o histórico. Se houver peça relevante, baixa o arquivo, valida, calcula SHA-256, armazena localmente e cria um resumo factual. A notificação é entregue ao advogado com rastreabilidade. Falhas viram estados explícitos e tarefas humanas; nunca viram sucesso silencioso.

1. Objetivos, escopo e limites

Objetivo operacional

Reduzir o tempo entre uma movimentação relevante e a ciência do advogado, mantendo evidência verificável do que foi coletado, quando, de qual fonte e com qual integridade.

Incluído no MVP

- Cadastro e ciclo de vida de processos monitorados.
- Detecção por consulta periódica e ingestão de gatilhos Push/DJEN.
- Roteamento TJRJ DCP/PJe/eproc e atualização do sistema atual.
- Coleta de movimentações e download da peça relacionada.
- Armazenamento local, hash SHA-256, deduplicação e trilha de auditoria.
- Resumo factual e notificação ao advogado pelo WhatsApp.
- Estados e fluxo humano para autenticação, CAPTCHA, divergência e falhas.
- Heartbeat externo e visão de saúde por processo/fonte.

Fora do MVP

- Contornar CAPTCHA, automatizar a geração/entrada de código 2FA ou armazenar token de uso único.
- Cálculo automático de prazo processual ou promessa de controle de prazo baseado apenas no Push.
- Envio automático ao cliente; peticionamento; assinatura; tomada de decisão jurídica.
- Agentes especialistas em estratégia, memória institucional e multiagentes adversariais.
- Escala massiva, alta disponibilidade distribuída ou fila Redis/Celery.

Perfis e responsabilidades

Perfil	Responsabilidade
Administrador técnico	Configuração, backups, atualizações, observabilidade e resposta a incidentes.
Operador/autenticador	Reautenticar sessão, resolver CAPTCHA manualmente e fechar tarefas de ação humana.
Advogado responsável	Receber alerta, revisar documento e resumo, avaliar prazo e estratégia.
Sistema	Coletar, registrar, deduplicar, preservar evidência e nunca mascarar incerteza.

2. Arquitetura de referência

Visão lógica

```
GATILHOS (Push / DJEN / agenda)
↓
Orquestrador → agenda no PostgreSQL → TJRJ Router
↓
Normalizador + deduplicador → regra de relevância → download da peça
↓
validação + SHA-256 + armazenamento local → extração + resumo factual
↓
outbox de notificação → WhatsApp do advogado + auditoria
```

Componentes

Componente	Função	Regra
API/admin	Cadastro, consulta de estado e ações do operador.	Autenticação local e menor privilégio.
Scheduler	Seleciona jobs vencidos e retentativas.	Postgres como fila; lock transacional para evitar corrida.
Event ingestor	Recebe/analisa Push e consulta DJEN.	Evento apenas aciona verificação; preservar conteúdo original.
TJRJ Router	Resolve LEGACY_DCP, PJE, EPROC ou UNKNOWN.	Cachear decisão e redescobrir diante de migração/erro.
Connectors	Consulta e coleta por fonte.	Contrato comum; Playwright somente onde necessário.
Document service	Baixa, valida, nomeia, calcula hash e armazena.	Escrita atômica; nunca marcar sucesso antes da validação.
Summary service	Extraí fatos e referências do documento.	Sem conselho/prazo; falha não impede entrega da peça.
Notifier	Entrega mensagens e anexos via provedor aprovado.	Outbox, idempotência, recibos e retentativas.
Health/heartbeat	Emite sinal externo e mede saúde interna.	Heartbeat não substitui last_success por processo.

Implantação local

- macOS no Mac mini M4; não instalar Windows nativamente nem trocar o sistema para o MVP.
- Playwright executa diretamente no host para facilitar sessão, certificados, 2FA e intervenção humana.
- PostgreSQL pode rodar nativamente ou em contêiner. API e serviços podem ser contêinerizados depois da prova ponta a ponta.
- launchd é preferível no macOS por reinício automático, execução após boot e logs; cron é alternativa aceitável.

3. Estrutura do repositório e contratos

Estrutura sugerida

```
legal-monitor/ app/ # API, configuração, domínio e casos de uso scheduler/ # seleção, locks, retentativas e launchd connectors/ tjrj/router.py tjrj/legacy_dcp.py tjrj/pje.py tjrj/eproc.py djen/client.py push_tjrj/parser.py documents/ # download, validação, hash e extração summaries/ # esquema factual e prompts/versionamento notifications/ # outbox e adaptador WhatsApp browser_profiles/ # fora do Git; permissões restritas migrations/ # evolução do PostgreSQL tests/fixtures/ # HTML/PDF sanitizados; sem dados reais ops/launchd/ # plists e runbooks docs/adr/ # decisões arquiteturais docker-compose.yml # inicialmente PostgreSQL; expansão opcional
```

Contrato mínimo de conector

```
discover(numero_cnj) -> DiscoveryResult check_session() -> SessionState list_movements(process_ref, since_cursor) -> list[Movement] fetch_document(process_ref, document_ref, target_path) -> DownloadResult healthcheck() -> SourceHealth
```

- Resultados possuem source, source_event_id, observed_at, raw_payload_ref e correlation_id.
- Exceções técnicas são mapeadas em estados de domínio: AUTH_REQUIRED, CAPTCHA_REQUIRED, SOURCE_UNAVAILABLE, SOURCE_DIVERGENCE, MIGRATION_DETECTED e PARSE_ERROR.
- Conectores são idempotentes e não enviam mensagens; notificações pertencem ao orquestrador.
- Seletores Playwright devem priorizar papéis/labels estáveis; fixtures e smoke tests detectam mudanças de interface.

Configuração

- Variáveis de ambiente ou Keychain para segredos; arquivo .env apenas local e ignorado.
- Separar APP_ENV, banco, diretórios, frequência, limites de retentativa e IDs do provedor de WhatsApp.
- Separar explicitamente DJEN_BASE_URL_PROD e impedir inicialização de produção com host de homologação.

4. Fluxos ponta a ponta

Fluxo normal

Etapa	Ação	Evidência
1. Gatilho	Push, DJEN ou agenda cria pedido de verificação.	trigger_event + payload original/hash.
2. Lock	Scheduler adquire job por transação e lease.	job_attempt e correlation_id.
3. Roteamento	Router usa sistema conhecido ou descobre origem.	system_detection com confiança/origem.
4. Consulta	Conector lê movimentações e cursor.	source_check e raw snapshot sanitizado.
5. Comparação	Normaliza e deduplica por ID/hash/chave composta.	movement única no banco.
6. Relevância	Regras determinísticas classificam ação.	rule_version + reason.
7. Documento	Baixa para temporário, valida PDF, move atomicamente e calcula SHA-256.	document + hash + tamanho + MIME.
8. Resumo	Extraí e gera resumo factual estruturado.	summary + modelo/prompt/versão + citações de página quando possível.
9. Notificação	Cria outbox e envia ao advogado.	delivery attempt + provider_id + recibo.
10. Fechamento	Atualiza último sucesso e próxima execução.	process_monitor_state.

Regra de relevância inicial

- Alta prioridade e tentativa de peça: sentença, decisão, decisão interlocutória, acórdão, julgamento, tutela/liminar e despacho configurado.
- Configurável: juntada de petição, laudo, mandado e outros tipos conforme a carteira.
- Movimentos sem documento podem ser registrados sem download.
- IA pode sugerir categoria desconhecida, mas a decisão operacional do MVP é por regra versionada.

PRINCÍPIO: uma falha no resumo nunca bloqueia o alerta sobre uma nova peça. Enviar o documento com indicação 'resumo indisponível - revisão humana necessária'.

5. TJRJ: Push, router e migração

Convivência de sistemas

O TJRJ deve ser tratado como tribunal com três rotas simultâneas: portal legado/DCP, PJe e eproc. A migração para eproc é gradual; um processo pode estar em um sistema hoje e em outro amanhã. Portanto, tribunal e sistema atual são atributos distintos.

Algoritmo do router

- Se sistema_atual for conhecido e o último sucesso for recente, consultar esse conector.
- Se houver redirecionamento, mensagem de migração, processo inexistente após sucessos anteriores ou erro reconhecido, executar descoberta controlada.
- Descoberta consulta rotas em ordem configurável, com rate limit e no máximo uma por janela.
- Ao confirmar nova origem, registrar system_history, motivo e instante; nunca apagar a origem anterior.
- Se houver resultados conflitantes, marcar SOURCE_DIVERGENCE e exigir revisão humana.

Estados de sistema

Valor	Significado
LEGACY_DCP	Portal/consulta do acervo legado DCP.
PJE	Processo localizado e confirmado no PJe.
EPROC	Processo localizado e confirmado no eproc.
UNKNOWN	Ainda não descoberto ou resultado inconclusivo.
MIGRATING	Evidência de migração; aguarda confirmação da nova origem.

Push TJRJ

- Usar e-mail do Push como gatilho antecipado e gratuito para priorizar a consulta.
- Validar remetente, número CNJ e estrutura; armazenar Message-ID e hash para deduplicação.
- Nunca considerar o Push, isoladamente, como confirmação de intimação ou prazo.
- Manter varredura periódica independente para cobrir atraso, perda ou alteração do formato do e-mail.

6. DJEN - integração de produção

ENDPOINT OBRIGATÓRIO EM PRODUÇÃO: <https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1>

O endpoint `hcomunicaapi.cnj.jus.br` pertence à homologação/teste. O sistema deve recusar configuração de produção que resolva para esse host. A consulta pública do DJEN não exige chave nos endpoints públicos, mas o contrato real deve ser validado contra a documentação atual durante o M6.

Papel na arquitetura

- Fonte nacional complementar de comunicações processuais e gatilho de verificação.
- Normalizar comunicações sem substituir a semântica da fonte; guardar identificadores e payload bruto.
- Mapear comunicação para número CNJ e processo cadastrado; itens não mapeados vão para quarentena.
- Não presumir que toda movimentação ou documento esteja disponível no DJEN; confirmar conforme regra da carteira.

Requisitos técnicos

Controle	Implementação
Base URL	Configuração imutável por ambiente; allowlist de host e HTTPS obrigatório.
Paginação/cursor	Persistir cursor por consulta; reprocessamento idempotente.
Limites	Timeout, backoff exponencial com jitter e rate limit conservador.
Validação	Schema tolerante a campos extras, alerta para quebra de contrato e fixtures sanitizados.
Smoke test M6	Consultar produção e confrontar amostra com comunicações reais conhecidas, sem depender de homologação.
Localidade	Há relatos não oficiais de HTTP 403 para IP estrangeiro. Tratar como observação operacional, não especificação; testar a partir do Mac mini no Brasil.

Aceite do smoke test

- DNS/TLS válidos, resposta parseável e nenhum redirecionamento para homologação.
- Amostra real reconciliada com fonte visível/oficial e registrada em relatório de teste.
- Falha produz `SOURCE_UNAVAILABLE` e alerta; nunca resultado vazio interpretado automaticamente como ausência de comunicação.

7. Playwright, sessão, 2FA e CAPTCHA

Princípio

Playwright é adaptador de último quilômetro. Sempre preferir API/webservice oficial, eventos oficiais ou consulta estruturada. Não usar Selenium. A automação deve operar uma sessão legitimamente autenticada em perfil persistente e dedicado.

Fluxo de autenticação

RUNNING → sessão expira/desafio aparece → AUTH_REQUIRED → criar MANUAL_ACTION_OPEN → alertar operador autorizado → operador abre sessão local, autentica e conclui 2FA → check_session confirma → RESUME → fechar ação com auditoria

Regras 2FA

- Nunca solicitar 2FA pelo WhatsApp, armazenar código, automatizar geração ou registrar o valor em log/screenshot.
- O aviso informa sistema, processo/job afetado, horário, prazo operacional e instrução para autenticar localmente.
- Após autenticação humana, o robô apenas verifica a sessão; não assume sucesso por clique do operador.
- Credenciais e certificado ficam fora do código; preferir Keychain e controles do macOS.

Fluxo CAPTCHA

CAPTCHA detectado → CAPTCHA_REQUIRED → pausar aquele job → abrir ação humana com captura sanitizada/contexto → operador resolve na interface legítima → conector retoma do checkpoint → CAPTCHA frequente: degradar para Push/DJEN + confirmação manual/semiassistida

Nunca usar serviço de quebra, OCR para contorno, extensão evasiva ou técnica antifingerprint. CAPTCHA não resolvido permanece pendente; não é sucesso nem ausência de evento.

Estados humanos

Estado	Encerramento permitido
AUTH_REQUIRED	Sessão confirmada ou processo desativado por usuário autorizado.
CAPTCHA_REQUIRED	Desafio resolvido e consulta concluída; ou escalonamento manual documentado.
MANUAL_ACTION_OPEN	Resultado verificado e evidência vinculada.
SOURCE_DIVERGENCE	Origem correta validada por humano e router atualizado.

8. Documento, integridade e resumo

Pipeline de download

- Baixar em diretório temporário com nome aleatório e limite de tamanho/tempo.
- Validar HTTP, MIME real, assinatura %PDF, número de páginas e legibilidade mínima.
- Calcular SHA-256 sobre bytes originais; deduplicar por hash e por identificador da fonte.
- Mover atomicamente para armazenamento definitivo, somente leitura para o serviço quando possível.
- Nome lógico: tribunal/ano/numero_cnj/timestamp_tipo_hashcurto.pdf; nome exibido amigável separado do caminho.
- Registrar source_url/ref, instante, tamanho, hash, coletor/versão e cadeia de eventos.

Resumo factual

O resumo deve separar conteúdo expresso do documento de qualquer inferência. O MVP pode usar modelo remoto aprovado ou modelo local futuro; em ambos os casos, minimização de dados e revisão são obrigatórias.

Campo	Regra
tipo_documento	Valor normalizado e texto original.
decisao_resultado	Somente o que está explicitamente decidido.
fundamentos_centrais	Síntese curta; preferir referência de página/trecho.
determinacoes	Ordens expressas, destinatários e condições.
datas_prazos_mencionados	Apenas extração literal; rotular 'não validado como prazo processual'.
resumo_advogado	3-8 pontos factuais, sem estratégia ou recomendação.
incertezas	OCR ruim, documento incompleto, ambiguidade ou baixa confiança.
review_required	Sempre true para categoria crítica; configurável para demais.

Defesa contra conteúdo malicioso

- Tratar PDF, HTML e e-mail como dados não confiáveis; ignorar instruções neles contidas.
- Extrator sem permissão de executar código, navegar livremente ou acessar segredos.
- Prompt fixo e versionado, saída validada por schema, limites de contexto e anexos.
- O componente de resumo não possui ferramenta de envio; apenas grava um rascunho estruturado.

9. WhatsApp e política de comunicação

Canal

Usar provedor oficial/aprovado (por exemplo, WhatsApp Business Platform por parceiro escolhido pelo escritório), após validação jurídica e contratual. Não automatizar WhatsApp Web com navegador. O número e o consentimento do advogado devem estar cadastrados.

Conteúdo mínimo da mensagem

[MONITOR JURÍDICO] Nova peça identificada Processo: 0000000-00.0000.8.19.0000 Origem confirmada: TJRJ / eproc Movimentação: Decisão proferida Data observada: dd/mm/aaaa hh:mm Resumo factual: ... Atenção: resumo automático; revisar a peça. Prazo não calculado. Anexo/link local autorizado: decisao_....pdf ID de auditoria: ...

Confiabilidade da entrega

- Outbox transacional: movimento/documento e mensagem pendente são gravados na mesma unidade lógica.
- Chave de idempotência por destinatário + documento + tipo de mensagem.
- Retentativas com backoff, limite e dead letter; falha permanente gera alerta por canal secundário.
- Registrar provider_message_id e status enviado/entregue/lido quando disponível.
- Evitar URL pública para documentos sigilosos. Preferir anexo protegido ou acesso local autenticado com expiração.

Mensagens operacionais

Tipo	Destinatário	Conteúdo
Nova peça	Advogado responsável	Documento, resumo factual, fonte, data e alerta de revisão.
2FA/CAPTCHA	Operador autorizado	Sistema afetado, ação local necessária e link/ passo seguro.
Robô sem heartbeat	Administrador + substituto	Horário do último sinal e runbook.
Processo atrasado	Advogado/operador conforme política	Último sucesso, fonte, causa e ação aberta.

10. Modelo de dados

Entidades essenciais

Tabela	Campos essenciais
process	id, numero_cnj, tribunal, active, lawyer_id, sensitivity, created_at
process_system_history	process_id, system, detected_at, evidence_ref, confidence, ended_at
monitor_state	process_id, status, last_attempt_at, last_success_at, next_check_at, consecutive_failures
source_check	id, process_id, connector, started_at, ended_at, result, cursor, correlation_id, error_code
movement	id, process_id, source, source_event_id, event_at, observed_at, type_raw, type_normalized, description, fingerprint
document	id, movement_id, source_ref, storage_path, mime, bytes, page_count, sha256, collected_at
summary	id, document_id, schema_version, prompt_version, model_ref, output_json, confidence, review_status
trigger_event	id, type, external_id, received_at, payload_hash, payload_ref, process_id, status
job / job_attempt	id, type, process_id, due_at, lease_until, attempt, status, correlation_id, error_code
manual_action	id, type, status, process_id, connector, opened_at, assigned_to, resolved_at, resolution
notification_outbox	id, recipient_id, document_id, channel, idempotency_key, payload_ref, status, next_attempt_at
notification_attempt	outbox_id, attempted_at, provider_id, result, error_code
audit_event	id, actor_type, actor_id, action, entity_type, entity_id, at, correlation_id, metadata_json

Restrições

- UNIQUE(process_id, source, source_event_id) quando o ID existir; fingerprint único como segunda defesa.
- UNIQUE(notification_outbox.idempotency_key).
- Check constraint para SHA-256 hexadecimal e status enumerados.
- Datas em UTC no banco; exibição em America/Sao_Paulo.
- Exclusão lógica de processo; documentos/auditoria seguem política de retenção.

11. Agendamento, retentativas e heartbeat

PostgreSQL como agenda

Para a carteira pequena, uma tabela de jobs e um worker são suficientes. O worker seleciona jobs vencidos com lock transacional (por exemplo, FOR UPDATE SKIP LOCKED), grava lease, executa fora da transação e finaliza com estado explícito.

Falha	Política inicial
Timeout/5xx	Retentar com backoff + jitter; 3 tentativas curtas, depois próxima janela e alerta por limiar.
429/rate limit	Respeitar Retry-After; reduzir frequência global da fonte.
AUTH_REQUIRED/CAPTCHA	Sem retentativa cega; abrir ação humana e pausar conector/processo conforme escopo.
Parse/HTML alterado	Uma retentativa; capturar evidência sanitizada e abrir incidente.
WhatsApp temporário	Retentar pela outbox; canal secundário após limiar.
Documento inválido	Não marcar coletado; repetir uma vez e exigir revisão.

Heartbeat externo

- launchd executa serviço principal e um heartbeat independente a cada poucos minutos.
- O heartbeat só é enviado se testes internos mínimos passarem: worker recente, banco acessível e scheduler avançando.
- Serviço externo alerta por ausência. Healthchecks.io/UptimeRobot são exemplos a avaliar; não expor dados processuais no ping.
- Configurar contato primário e substituto, janela de tolerância e teste mensal do alerta.

Heartbeat verde significa que a plataforma está viva. Não significa que todos os processos foram verificados. O painel precisa mostrar last_success_at e atraso individual por processo e por fonte.

Frequência

Definir por risco e fonte após medição. Push/DJEN acionam verificação imediata; varredura de reconciliação ocorre algumas vezes ao dia. Evitar polling agressivo, respeitar termos, estabilidade e capacidade do tribunal.

12. Segurança, privacidade e operação

Controles mínimos

Área	Controle
Mac mini	Conta dedicada sem privilégios administrativos no uso diário; FileVault; bloqueio automático; atualizações controladas.
Rede	Firewall; acesso remoto somente por solução aprovada/VPN; nenhum painel exposto diretamente à internet.
Segredos	Keychain ou secret store local; rotação; nunca no Git/log; acesso por serviço.
Perfis browser	Diretórios separados por sistema/usuário; chmod restrito; backup tratado como segredo.
Banco	Usuário por serviço, mínimo privilégio, backups criptografados e teste de restauração.
Documentos	Criptografia em repouso via FileVault, ACL, retenção, descarte seguro e acesso auditado.
Logs	Estruturados, sem credenciais/2FA/conteúdo integral; mascarar CPF, partes e números quando não necessários.
Dependências	Lockfiles, atualização programada, análise de vulnerabilidade e revisão de fornecedores.
IA	Minimização, contrato/privacidade do provedor, isolamento do documento e revisão humana.

Backup e recuperação

- Backup diário do PostgreSQL e documentos para mídia/local seguro distinto, criptografado.
- Política 3-2-1 é desejável conforme risco; a decisão de não exigir UPS não elimina backup.
- Teste trimestral de restauração com RPO/RTO definidos pelo escritório.
- Reinstalação do serviço deve ser reproduzível a partir do repositório + segredos restaurados separadamente.

Runbooks obrigatórios

- Heartbeat ausente; PostgreSQL indisponível; disco quase cheio; sessão expirada; CAPTCHA; seletor quebrado; DJEN 403/5xx; WhatsApp falhando; restauração; incidente de dados.

Governança

Antes de uso real, confirmar base legal, sigilo, contratos de mensageria/IA, retenção, perfis de acesso e responsáveis. Este documento é especificação técnica e não substitui avaliação jurídica, de proteção de dados ou regras de acesso dos tribunais.

13. Observabilidade e estados

Máquina de estados do monitoramento

ACTIVE/HEALTHY ■■ falha transitória → RETRY_SCHEDULED → ACTIVE/HEALTHY ■■ sessão expirada → AUTH_REQUIRED → MANUAL_ACTION_OPEN → RESUME ■■ desafio → CAPTCHA_REQUIRED → MANUAL_ACTION_OPEN → RESUME ■■ fontes conflitantes → SOURCE_DIVERGENCE → revisão → RESUME ■■ migração → MIGRATION_DETECTED → descoberta → ACTIVE/HEALTHY ■■ atraso acima do SLA → STALE/ALERTING

Métricas

- jobs_due, jobs_running, jobs_failed, oldest_due_age; source_check_duration e taxa de sucesso por conector.
- process_last_success_age e quantidade STALE por advogado/fonte.
- new_movements, documents_downloaded, hash_duplicates, parse_errors.
- manual_actions_open por tipo e idade; auth/captcha frequency.
- notification_pending_age, attempts, delivery_success; disk_free, DB size e backup_age.

Alertas

Severidade	Exemplos	Resposta
Crítica	Heartbeat ausente; todos os conectores parados; disco crítico; backup inválido.	Aviso imediato ao primário e substituto; runbook.
Alta	Processo crítico acima do SLA; peça detectada sem entrega; divergência de fonte.	Ação humana imediata e escalonamento.
Média	Sessão expirada; CAPTCHA; seletor alterado; DJEN indisponível.	Fila operacional com prazo interno.
Baixa	Retentativa recuperada; duplicata suprimida; atraso pequeno.	Registro e acompanhamento de tendência.

Auditoria

Toda execução deve ser rastreável por correlation_id desde o gatilho até a entrega. A auditoria registra quem fez o quê, quando e em qual entidade, sem armazenar segredo ou conteúdo desnecessário.

14. Testes e critérios de sucesso

Estratégia de testes

- Unitários: normalização CNJ, fingerprints, regras, router, parser Push/DJEN, estados e idempotência.
- Contrato: fixtures de resposta/HTML sanitizados para cada conector.
- Integração: PostgreSQL real, filesystem temporário, outbox e retentativas.
- Playwright: ambiente de teste permitido e smoke tests manuais controlados; nunca usar produção como suíte invasiva.
- Ponta a ponta: 1 tribunal, 1 sistema, 5 processos, 1 advogado, com evento conhecido e peça de teste.
- Resiliência: rede interrompida, reinício do Mac, sessão expirada, CAPTCHA, PDF corrompido, duplicata, provedor WhatsApp fora.

Critérios de sucesso do MVP

ID	Critério verificável
S1	Após boot, serviços iniciam automaticamente e heartbeat válido chega ao monitor externo.
S2	Cadastro de processo válido cria agenda; duplicata CNJ é rejeitada/mesclada.
S3	Router identifica e registra DCP/PJe/eproc; migração atualiza histórico sem perda.
S4	Nova movimentação gera um único registro mesmo após reprocessamento.
S5	Peça é baixada, validada, armazenada e seu SHA-256 é reproduzível.
S6	Mensagem chega uma única vez ao advogado com documento, resumo factual e aviso de revisão/prazo.
S7	2FA/CAPTCHA abre ação humana e impede status OK até conclusão real.
S8	Push dispara verificação, mas confirmação oficial é registrada separadamente.
S9	DJEN usa produção e smoke test reconcilia comunicações reais conhecidas.
S10	Falha de fonte, resumo ou WhatsApp é visível, auditada e recuperável sem perda silenciosa.
S11	Painel mostra heartbeat, last_success por processo/fonte e pendências humanas.
S12	Backup restaurado em ensaio produz banco e documentos consistentes.

Meta de confiabilidade inicial

Durante piloto de 30 dias, 100% dos eventos de teste controlados devem ser detectados; zero duplicatas ao advogado; zero falhas silenciosas. Métricas de latência e disponibilidade serão baselines, não promessas legais, até validação do piloto.

15. Roadmap M0-M9

Cada marco termina com demonstração, testes verdes, documentação e critério de saída. Não avançar com bloqueio crítico aberto.

Marco	Entregas e saída
M0 - Descoberta e preparação	Confirmar carteira, sistemas, usuários, termos, canal WhatsApp, políticas e processo conhecido. Inventário de riscos e acessos.
M1 - Fundação local	Repositório, configuração, PostgreSQL, migrations, logs, testes, FileVault/contas e estrutura de armazenamento.
M2 - Scheduler e saúde	Jobs no Postgres, launchd, locks, retentativas, heartbeat externo e painel mínimo de last_success.
M3 - Domínio e cadastro	Processos, responsáveis, estados, auditoria, API/admin e validação de número CNJ.
M4 - Primeiro conector TJRJ	Um sistema real e até 5 processos; sessão Playwright, consulta, movimentação e fixtures.
M5 - Router TJRJ + ações humanas	DCP/PJe/eproc, descoberta/migração, 2FA, CAPTCHA, divergência e runbooks.
M6 - Gatilhos Push e DJEN	Parser Push, cliente DJEN, endpoint de produção, smoke test real e reconciliação com varredura.
M7 - Documentos e resumo	Download atômico, validação, SHA-256, extração, resumo factual estruturado e defesa contra prompt injection.
M8 - WhatsApp e piloto	Outbox, provedor oficial, idempotência, anexos, alertas secundários e piloto acompanhado.
M9 - Endurecimento e produção	Backups/restauração, segurança, observabilidade, teste de falhas, documentação, treinamento e aceite de 30 dias.

Primeira fatia vertical recomendada

Mac inicia → serviço sobe → banco contém 1 processo → conector consulta → detecta movimento conhecido → baixa PDF → calcula hash → grava auditoria → envia mensagem de teste a 1 advogado. Só depois ampliar sistemas e automação.

Portões de decisão

- Fim M0: acesso e conformidade aprovados.
- Fim M4: primeiro fluxo repetível sem IA e sem WhatsApp real.
- Fim M6: DJEN produção validado e Push tratado apenas como gatilho.
- Fim M8: piloto com operador e advogado, rollback e canal secundário.
- Fim M9: restauração testada, zero falha silenciosa no piloto e aceite formal.

16. Backlog inicial para o Codex

Ordem de implementação

Lote	Tarefas
A. Bootstrap	Criar README, pyproject/lock, pre-commit, config tipada, .env.example sem segredos, logging JSON, testes e ADR-001.
B. Banco	Migrations das entidades M1-M3, constraints, seeds fictícios e repositórios.
C. Scheduler	Worker, lease, SKIP LOCKED, backoff, idempotência, launchd e heartbeat fake/real configurável.
D. Domínio	Número CNJ, estados, regras, fingerprints, auditoria e API/admin mínimo.
E. Connector SDK	Protocolos, resultados tipados, erros de domínio, fixtures e fake connector.
F. TJRJ vertical	Escolher um sistema do processo piloto; implementar check_session/list_movements/fetch_document.
G. Humano	Manual actions, alertas AUTH/CAPTCHA, resume verificado e painel de pendências.
H. Router	Descoberta controlada, history e SOURCE_DIVERGENCE.
I. Eventos	Push parser e DJEN client com host guard, cursor e smoke-test command.
J. Documento/Resumo	Download seguro, PDF validation, SHA-256, schema factual e fallback sem resumo.
K. WhatsApp	Adapter interface, fake provider, outbox e depois provedor oficial aprovado.
L. Hardening	Backup, restore drill, dashboards, alertas, runbooks, threat model e piloto.

Definição de pronto por história

- Código + migration/config quando aplicável; testes unitários e integração; logs/metricas; tratamento de erro; documentação operacional; sem dados reais; revisão de segurança proporcional; demonstração contra critério de aceite.

Primeiro prompt operacional sugerido ao Codex

Leia esta especificação como fonte de requisitos. Comece somente por M0-M1. Inspeção o ambiente, proponha ADR-001 e crie a fundação do repositório com PostgreSQL, configuração tipada, migrations, logs e testes. Não acesse tribunais, não use dados reais, não configure WhatsApp e não implemente IA ainda. Ao final, execute os testes e entregue uma lista curta de decisões e pendências para M2.

17. Riscos, decisões abertas e referências operacionais

Riscos principais

Risco	Mitigação
Mudança de HTML/interface	Contratos, seletores estáveis, fixtures, smoke tests e alertas de parse.
Falso senso de segurança	Heartbeat separado de last_success por processo; estados nunca verdes sob bloqueio.
Migração TJRJ	Router, histórico e descoberta diante de evidência.
Sessão/2FA/CAPTCHA	Intervenção humana, perfil legítimo e cobertura Push/DJEN sem contorno.
Evento perdido/duplicado	Reconciliação periódica, IDs/hashees e outbox idempotente.
Documento sigiloso	Acesso mínimo, criptografia, retenção e canal aprovado.
Resumo incorreto	Estrutura factual, referências, incerteza, revisão e entrega da peça mesmo sem resumo.
Mac/disco/banco falha	launchd, heartbeat, espaço monitorado, backup e restauração testada.

Decisões abertas no M0

- Qual primeiro processo/sistema e quais ambientes de teste são autorizados?
- Qual SLA interno de detecção e de ação humana para cada processo?
- Qual provedor oficial de WhatsApp, canal secundário e política de anexos?
- Quem é operador/autenticador primário e substituto?
- Qual retenção de documentos/logs e destino de backup?
- O resumo usará modelo local, provedor remoto aprovado ou ficará desativado no piloto?
- Quais movimentos exigem peça e prioridade para cada matéria?

Referências a validar antes da integração

- Documentação oficial do TJRJ para eproc, PJe, DCP/consulta e Sistema Push.
- Documentação oficial do CNJ/DJEN e contrato atual da Comunica API.
- Termos e limites de acesso de cada sistema; políticas do provedor oficial de WhatsApp.
- Regras internas de segurança, sigilo, LGPD, retenção, incidentes e revisão jurídica.

Nota de consolidação

Esta v4 consolida as notas/transcrição e as decisões das versões v2, v3 e v3.1. A correção crítica da v3.1 - endpoint de produção do DJEN - está incorporada como requisito bloqueante. Relatos de bloqueio geográfico permanecem identificados como observação não oficial e devem ser confirmados por teste.

FIM DA ESPECIFICAÇÃO • próxima ação: executar M0 e M1 com dados exclusivamente fictícios.